Лекция 6

4. ЗОНДИРУЮЩИЕ СИГНАЛЫ.

4.5. Сигналы с фазовой манипуляцией

Сигналы, построенные на базе дискретных кодов, называются дискретными сигналами. Дискретный сигнал состоит из элементарных импульсов (дискретов), частота или фаза которых изменяются дискретно во времени в соответствии к кодовой последовательностью. Если частота заполнения не изменяется, а начальная фаза элементарных импульсов принимает дискретные значения

$$\theta_n = (2\pi/p)\tilde{b}_n,$$

где $\{\tilde{b}_n\}$ - заданная кодовая последовательность; $p \geq 2$ - простое число, то такие сигналы называются фазокодоманипулированными (ФКМ) или, просто, фазоманипулированными (ФМн) (при $p > 2$ - полифазные, $p = 2$ - бинарные).

Импульсный ФКМ-сигнал и его КО имеют вид соответственно:

$$u(t) = U_0 \sum_{n=1}^{N} S_0\left(t - (n-1)T_0\right)\cos\left(2\pi f_0 + \theta_n\right), \tag{4.34}$$

$$\dot{U}(t) = U_0 \sum_{n=1}^{N} b_n S_0\left(t - (n-1)T_0\right), \tag{4.35}$$

где $S_0(t) = \begin{cases} 1, (n-1)T_0 \leq t \leq nT_0; \\ 0, t < (n-1)T_0, t > nT_0, \end{cases}$ - прямоугольная огибающая n-го дискрета длительностью T_0 ФКМ-импульса; $b_n = \exp\left[j(2\pi/p)\tilde{b}_n \right]$ - элемент p-фазной последовательности $\{b_n\}_1^N$ (в сигнальном виде, т.е. КО n-го дискрета); $\tilde{b}_n = 0,1,..., p-1$ - элемент p-ичного кода $\{\tilde{b}_n\}_1^N$; N – длина кода.

Далее будем рассматривать бинарные ФКМ-сигналы при $p=2$. Бинарный ФКМ-радиоимпульс состоит из N сомкнутых дискретов длительностью T_0 каждый. КО каждого дискрета принимает значения ± 1 $\left(U_0=1\right)$ в соответствии с двоичной кодовой последовательностью, построенной с помощью регулярного правила кодирования (рис. 4.21).

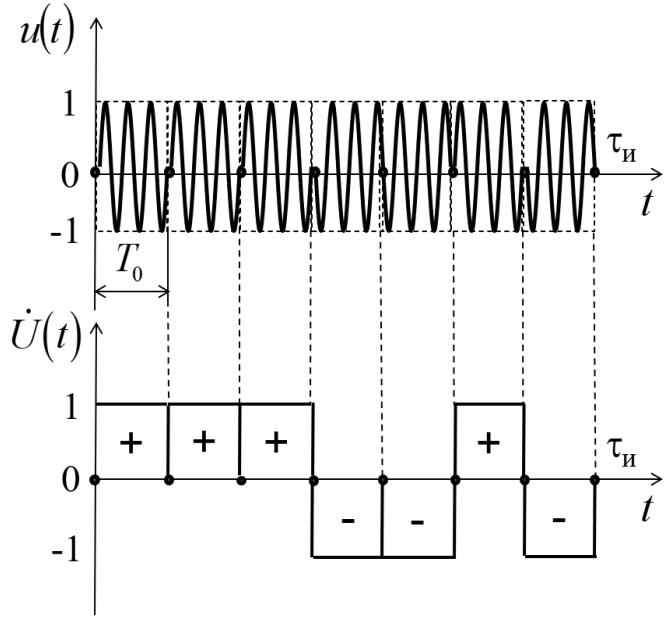


Рис. 3.21. Бинарный ФКМ-импульс и его комплексная огибающая

В радиолокации ФМн-сигналы используются как в непрерывном, так и в импульсном режимах излучения. Основные свойства ФМн-сигнала определяются кодом, который используется для модуляции. В непрерывном режиме работы РЛС применяются периодические коды, для которых рассчитываются периодические АКФ. Нормированная периодическая АКФ последовательности $\left\{b_n\right\}_1^N$ определяется с помощью выражения

$$\dot{\rho}_{\text{р}}\left(m\right)=\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}b_n^*b_{n+m},\ \ m=0,\pm 1,...,\pm\left(N-1\right). \tag{4.36}$$

Бинарная кодовая последовательность $\left\{b_n\right\}$ выбирается по регулярным правилам из условия обеспечения минимального уровня БЛ АКФ. Известен ряд бинарных кодовых последовательностей: коды Баркера, последовательность максимальной длины (М-код), составные коды (например, четверичные коды и др.).

Код Баркера отличается подавлением БЛ АКФ до уровня

$$\rho_{\max} = \max_{1 \le |m| \le N-1} \left\{ \left| \dot{\rho}(m) \right| \right\} = 1/N,$$

где

$$\dot{\rho}(m) = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N-m} b_n^* b_{n+m}, \; m = 0, \pm 1, ..., \pm (N-1) \; - \qquad (4.37)$$

нормированная апериодическая АКФ последовательности $\{b_n\}_1^N$ (для бинарной последовательности знак комплексного сопряжения «*» отсутствует и $\dot{\rho}(m)$ является действительной функцией).

Все возможные бинарные коды Баркера представлены в табл. 4.3.

Таблица 4.3.

Бинарные коды Баркера

N	b_1	b_2	b_3	b_4	b_5	b_6	b_7	b_8	b_9	b_{10}	b_{11}	b_{12}	b_{13}
2	1	1											
2	-1	1											
3	1	1	-1										
4	1	1	–1	1									
4	1	1	1	–1									
5	1	1	1	–1	1								
7	1	1	1	–1	–1	1	–1						
11	1	1	1	–1	–1	–1	1	–1	–1	1	–1		
13	1	1	1	1	1	–1	–1	1	1	–1	1	–1	1

Свойства кода Баркера:

1) АКФ кода Баркера (4.37) $\rho(m)=1$ при $m=0$; $\rho(m)=0$ при $m=2l+1$, где $l=0,1,...,(N-1)/2$; $\rho(m)=1/N$ при $m=2l$ и четном $(N-1)/2$; $\rho(m)=-1/N$ при $m=2l$ и нечетном $(N-1)/2$.

2) Ненормированная АКФ при $m=0$ $\Psi(0)=\sum_{n=1}^{N} b_n^* b_n = N\cdot\rho(0)$, откуда $\sum_{n=1}^{N} b_n^2 = N$;

3) Бинарных кодов Баркера при $N>13$ не существует, т.е. $N\le 13$.

М-последовательностью (МП, М-кодом) называется линейная рекуррентная последовательность, имеющая максимальный период, равный $N_{\text{М}} = p^k - 1$, где k - натуральное число, и представляет собой последовательность элементов

$$\left\{\tilde{b}_n\right\}_1^{N_{\text{М}}} = \left\{\tilde{b}_1, \tilde{b}_2, ..., \tilde{b}_n, \tilde{b}_{n+1}, \tilde{b}_{n+2}, ..., \tilde{b}_{N_{\text{М}}}, ...\right\},$$

удовлетворяющих рекуррентному правилу кодирования

$$\sum_{j=0}^{k} c_j \tilde{b}_{n-j} = 0, \qquad (4.38)$$

где $\tilde{b}_{n-j}, c_j \in \mathbf{GF}(p)$, $j=0,1,...,k$, $\mathbf{GF}(p)$ - простое поле Галуа порядка p, $\left\{\tilde{b}_1, \tilde{b}_2, ..., \tilde{b}_k\right\}$ - начальный блок элементов длиной k, с которого и запускается правило (k называется памятью МП). Соответственно, сложение в (4.38) выполняется по модулю p.

Таблица 3.4.

Число различных МП с периодом $p^k - 1$

k	**p**				
	2	**3**	**5**	**7**	**11**
1	1	1	2	2	4
2	1	2	4	8	16
3	2	4	20	48	176
4	2	8	48	160	960
5	6	22	304	1120	
6	6	48	720		
7	18	156			
8	16	320			
9	48	1008			
10	60	2640			

Необходимым и достаточным условием существования МП является примитивность его характеристического полинома, т.е. он должен делить нацело бином $x^{p^k-1}+1$ и никакой другой бином x^s+1 степени $s < N_{\text{М}} = p^k - 1$ [1, 5]. Каждому примитивному (первообразному) полиному соответствует вполне определенная МП. Соответственно, число различных МП памяти k равно числу примитивных полиномов степени k, которое определяется как

$$P = \varphi\left(p^k - 1\right)/k, \tag{4.39}$$

где $\varphi\left(N_{\text{М}}\right)$ - φ-функция Эйлера из теории чисел, равная количеству целых чисел ряда $1, 2, \ldots, N_{\text{М}} - 1$ взаимно простых с $N_{\text{М}}$, т.е. имеющих с $N_{\text{М}}$ наибольший общий делитель равный единице.

Например, число различных МП с периодом $N_{\text{М}} = 2^3 - 1 = 7$ $P = \varphi(7)/3,$ а $\varphi(7)$ равна количеству чисел ряда $1, 2, 3, 4, 5, 6$ взаимно простых с 7. Так как $\varphi(7) = 6,$ то $P = 2.$

Значения P для различных p и k приведены в табл. 4.4 [1].

МП можно построить двумя способами.

1. Найти коэффициенты характеристического примитивного над полем $\mathbf{GF}(p)$ полинома

$$f(x)=\sum_{j=0}^{k} c_j x^j,\ c_j \in \mathbf{GF}(p),$$

которые будут являться коэффициентами рекуррентного правила кодирования (4.38). Выразим в (4.38) элемент $\tilde{b}_n$ через остальные k элементов:

$$c_0 \cdot \tilde{b}_n + c_1 \cdot \tilde{b}_{n-1} + c_2 \cdot \tilde{b}_{n-2} + \ldots + c_q \cdot \tilde{b}_{n-q} = 0 \Leftrightarrow$$
$$\Leftrightarrow c_0 \cdot \tilde{b}_n = -c_1 \cdot \tilde{b}_{n-1} - c_2 \cdot \tilde{b}_{n-2} - \ldots - c_q \cdot \tilde{b}_{n-q} \Leftrightarrow$$
$$\Leftrightarrow \tilde{b}_n = -c_1 c_0^{-1} \cdot \tilde{b}_{n-1} - c_2 c_0^{-1} \cdot \tilde{b}_{n-2} - \ldots - c_q c_0^{-1} \cdot \tilde{b}_{n-q}.$$

Таким образом, рекуррентное правило формирования p-ичной МП имеет вид

$$\tilde{b}_n = \sum_{j=1}^{k} -c_j c_0^{-1} \tilde{b}_{n-j},$$

где $-c_j \in \mathbf{GF}(p)$ - обратные элементы соответствующим элементам c_j аддитивной группы $\mathbf{GF}(p)$, для которых выполняются сравнения $-c_j + c_j \equiv 0 (\mathrm{mod}\, p)$, $j = 1,2,\ldots,k$; $c_0^{-1} \in \mathbf{GF}(p)$ - обратный элемент элементу c_0 мультипликативной группы $\mathbf{GF}(p)$, для которого выполняется сравнение $c_0^{-1} \cdot c_0 \equiv 1 (\mathrm{mod}\, p)$. Тогда для бинарной МП при $p = 2$ $c_0^{-1} = c_0 = 1$ и $-c_j = c_j$, и рекуррентное правило кодирования будет иметь вид

$$\tilde{b}_n = \sum_{j=1}^{k} c_j \tilde{b}_{n-j}, \qquad (4.40)$$

Общего метода нахождения примитивных полиномов не существует. Однако можно указать два частных способа их определения [1]:

- для простых $N_{\text{М}} = p^k - 1$ все неприводимые над полем $\mathbf{GF}(p)$ полиномы степени k будут примитивными;
- полином $f(x) = x^k + c_{k-1}x^{k-1} + ... + c_1 x + c_0$ является примитивным над полем $\mathbf{GF}(p)$, если полином $F(x) = x^{p^k-1} + c_{k-1}x^{p^{k-1}-1} + ... + c_1 x + c_0$ неприводим, т.е. не имеет корней в $\mathbf{GF}(p)$.

2. На основе нестандартной процедуры деления (от меньших степеней)

$$G(x) = g(x) / f(x),$$

где $g(x)$ - произвольный полином степени меньшей степени характеристического полинома $f(x)$, а полином $G(x)$ есть аналитическое выражение МП.

Для примера, построим МП с периодом $N_{\text{М}} = 2^3 - 1 = 7$ первым способом. Характеристический полином должен иметь степень $k = 3$ и свободный член $c_0 = 1$. Таким образом, возможны следующие полиномы третьей степени:

$$f(x) = x^3 + x^2 + x + 1;\ f(x) = x^3 + x^2 + 1;\ f(x) = x^3 + x + 1;\ f(x) = x^3 + 1.$$

Кроме того, характеристический полином не должен иметь корней в поле $\mathbf{GF}(2)$(простое поле Галуа $\mathbf{GF}(2)$ содержит два элемента: 0 и 1). Первый и четвертый полиномы из приведенных выше имеют корень $x = 1$, так как, например, для первого полинома $f(1) = 1^3 + 1^2 + 1 + 1 = 0$ (сложение выполняется по модулю 2). Для $N_{\text{М}} = 7$ $P = 2$, т.е. второй и третий полиномы должны быть характеристическими. Это можно проверить, разделив на них бином $x^7 + 1$. Он их разделит без остатка. Для построения МП возьмем, например, третий полином $f(x) = x^3 + x + 1$, из которого следует, что его коэффициенты равны: $c_1 = 1, c_2 = 0, c_3 = 1$. Согласно (4.40) $\tilde{b}_n = c_1\tilde{b}_{n-1} + c_2\tilde{b}_{n-2} + c_3\tilde{b}_{n-3}$. Тогда рекуррентное правило для построения МП с периодом $N_{\text{М}} = 7$ будет иметь вид $\tilde{b}_n = \tilde{b}_{n-1} + \tilde{b}_{n-3}$.

Задаваясь начальной комбинацией, например, $\left\{\tilde{b}_1, \tilde{b}_2, \tilde{b}_3\right\} = \{1, 1, 1\}$, с помощью найденного рекуррентного правила получим один период МП: $\left\{\tilde{b}_n\right\}_1^7 = \{1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, \ldots\}$.

Приведем несколько важных свойств МП [1, 5].

1. В МП с периодом $p^k - 1$ содержатся все *k*–значные *p*-ичные комбинации, кроме комбинаций из одних нулей, причем каждая *k*–значная комбинация встречается один раз.

2. В МП каждый из элементов $1, 2, \ldots, p-1$ встречается в периоде МП p^{k-1} раз, а число нулей в периоде равно $p^{k-1} - 1$.

3. Если МП $\left\{\tilde{b}_n\right\}$ сложить по модулю p с последовательностью $\left\{\tilde{b}_{n+l}\right\}$, образованную из $\left\{\tilde{b}_n\right\}$ циклическим сдвигом на l элементов, то получим исходную МП, но с некоторым другим циклическим сдвигом.

4. Последовательность $\left\{\tilde{b}_n^*\right\}$, сопряженная с МП $\left\{\tilde{b}_n\right\}$, т.е. определяемая сравнением

$$\tilde{b}_n + \tilde{b}_n^* \equiv 0 \left(\mathrm{mod}\, p\right),$$

является циклически сдвинутой МП $\left\{\tilde{b}_n\right\}$.

5. Если $\left\{\tilde{b}_n\right\}$ - МП с периодом $p^k - 1$, то последовательности $\left\{\tilde{b}_{dn}\right\}$ являются МП, если $\left(p^k - 1, d\right) = 1$, где запись $\left(p^k - 1, d\right)$ означает наибольший общий делитель чисел $p^k - 1$ и d. Это свойство позволяет по одной МП построить все МП того же периода.

6. Периодическая АКФ МП (4.36) $\rho_{\text{р}}(m) = 1$ при $m = lN_{\text{М}}$ и $\rho_{\text{р}}(m) = -1/N$ при $m \neq lN_{\text{М}}$, где $l \geq 0$ - целое число.

Известно, что единственной оценкой уровня БЛ ФН усеченной МП длиной в один период на плоскости (τ, F) является величина $1/\sqrt{N_{\text{M}}}$ (среднеквадратическое значение), полученная из статистического рассмотрения МП [1]. Среди $\varphi(N_{\text{M}})/k$ различных МП одного периода N_{M} существуют МП, у которых относительный уровень МБЛ АКФ

$$\rho_{\max} = \max_{1 \le |m| \le N_{\text{M}}-1} \left\{ \left| \dot{\rho}(m) \right| \right\} < 1/\sqrt{N_{\text{M}}}.$$

МП, обладающие таким свойством, называются минимаксными [1, 5]. Поиск минимаксных МП с периодом N_{M} осуществляется на ЭВМ для различных характеристических полиномов и циклических сдвигов МП.

Частотный спектр КО ФКМ-импульса, кодированного произвольной кодовой последовательностью $\{b_n\}_1^N$, имеет вид [1]

$$\dot{G}(f) = \dot{G}_0(f)\dot{H}(f), \tag{4.41}$$

где $\dot{G}_0(f) = S_0 T_0 \sin(\pi f T_0)/(\pi f T_0)\exp(-j\pi f T_0)$ - частотный спектр КО дискрета ФКМ-импульса длительностью T_0 ($S_0 = 1$ - прямоугольная огибающая); $\dot{H}(f) = \sum_{n=1}^{N} b_n \exp(-j2\pi f T_0 (n-1))$ - частотный спектр кодовой последовательности.

Тогда АЧС КО ФКМ-импульса

$$G(f)=\left|\dot{G}(f)\right|=\left|\dot{G}_0(f)\right|\cdot\left|\dot{H}(f)\right|=G_0(f)H(f),$$

где

$$G_0(f)=S_0T_0\left|\sin(\pi fT_0)/(\pi fT_0)\right| \text{ -} \tag{4.42}$$

АЧС КО дискрета ФКМ-импульса;

$$H(f)=\sqrt{\sum_{n=1}^{N}\sum_{k=1}^{N}b_nb_k\cos\left[(n-k)2\pi fT_0\right]} \text{ -} \tag{4.43}$$

АЧС бинарной кодовой последовательности $\{b_n\}_1^N$, откуда следует что

$$H(-f)=H(f), \tag{4.44}$$

т.е. АЧС является четной функцией.

ФЧС бинарной кодовой последовательности определяется как

$$\operatorname{tg}\psi(f)=-\sum_{n=1}^{N}b_n\sin\left(2\pi fT_0(n-1)\right)\Big/\sum_{n=1}^{N}b_n\cos\left(2\pi fT_0(n-1)\right), \tag{4.45}$$

откуда следует что

$$\psi(-f)=-\psi(f), \tag{4.46}$$

т.е. ФЧС является нечетной функцией.

В общем случае для p-фазной кодовой последовательности при $p > 2$ соотношения (4.44) и (4.46) не выполняются [1]. Исключение составляет только последовательности, у которых $b_n = b_{N-n+1},$ при этом равенство (4.44) выполняется.

Следует отметить, что АЧС $H(f)$ кодовой последовательности ФКМ-сигнала имеет значительные флюктуации, что объясняется наличием косинусоидального множителя в выражении (4.43). Среднеквадратическое значение флюктуаций АЧС $H(f)$ кодовой последовательности ФКМ-сигнала равно $\sqrt{N}$ [1] Флюктуаций АЧС не будет у тех сигналов, которые обладают идеальной АКФ без БЛ. Поэтому чем меньше уровень флюктуаций спектра ФКМ-сигнала, тем меньше уровень БЛ АКФ.

Для бинарной МП согласно второму свойству

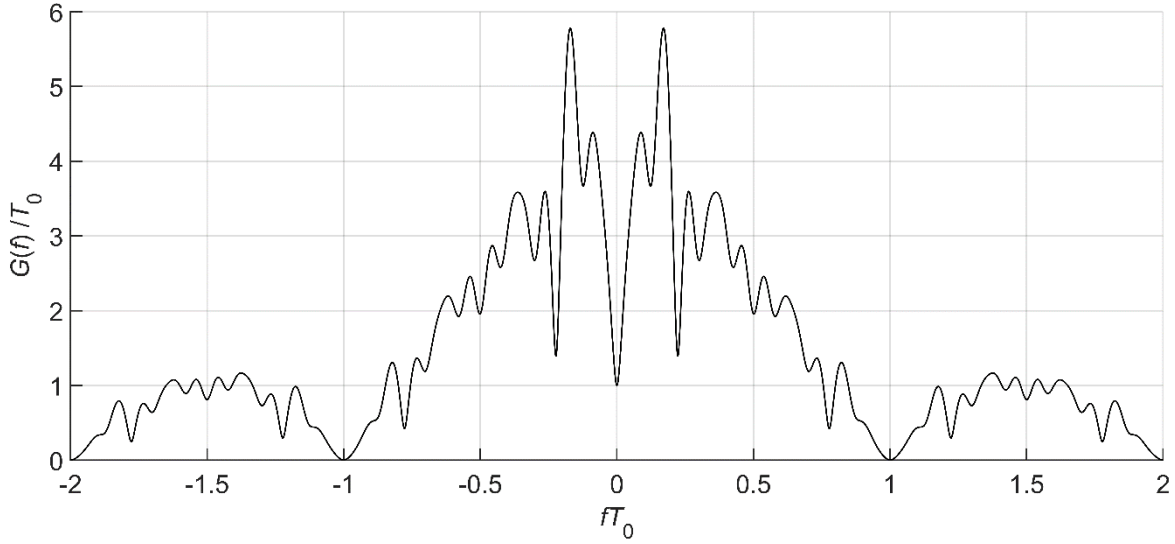
$$\dot{H}(0) = \sum_{n=1}^{N} b_n = -1 \cdot 2^{k-1} + 1 \cdot \left(2^{k-1} - 1\right) = -1,$$

откуда следует, что для МП АЧС при $f = 0$ $H(0) = \left|\dot{H}(0)\right| = 1.$

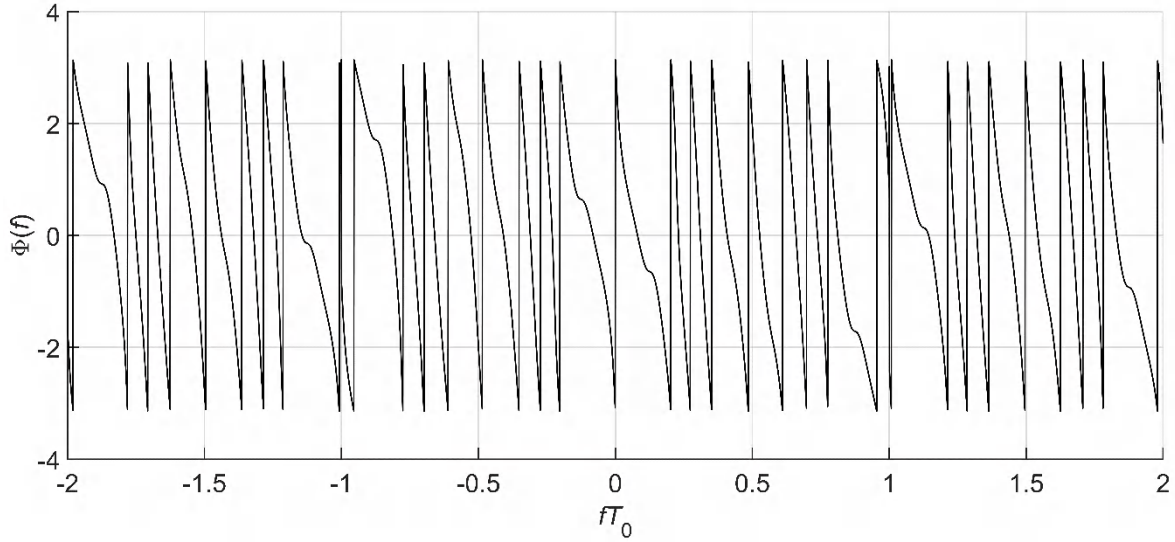
АЧС $G(f)$ КО, нормированный длительностью дискрета T_0, и ФЧС $\Phi(f)$ КО ФКМ-импульса, кодированного бинарной МП с характеристическим полиномом $f(x) = x^4 + x + 1$ и начальной комбинацией $\{0, 0, 0, 1\}$ изображены на рис. 4.22, а) и 4.22, б) соответственно. АЧС $G_0(f)$ КО дискрета (4.42) является модулирующей функцией для АЧС КО всего ФКМ-сигнала (рис. 4.22, а)). Поэтому нули АЧС ФКМ-импульса и нули АЧС его дискрета совпадают, а ширина спектра ФКМ-сигнала определяется шириной спектра его дискрета $\Delta f_{\text{с}} = 1/T_0$. Тогда база ФКМ-импульса длительностью $\tau_{\text{и}}$

$$B = \Delta f_{\text{с}} \tau_{\text{и}} = \tau_{\text{и}} / T_0 = N T_0 / T_0 = N \gg 1,$$

т.е. совпадает с числом дискрет в импульсе.



а) амплитудно-частотный спектр



б) фазочастотный спектр

Рис. 4.22. Спектры комплексной огибающей МП с периодом $N_{\text{М}} = 15$

Выражение для ФН ФКМ-сигнала (4.34), кодированного кодовой последовательностью $\{b_n\}_1^N$, имеет вид (рис. 4.23) [2]

$$\dot{\rho}(\tau,F)=\frac{1}{N}\rho'(\delta,F)\sum_{n=1}^{N-m}b_n^*b_{n+m}\exp\left(-j2\pi FT_0(n-1)\right)+$$
$$+\frac{1}{N}\rho'(T_0-\delta,F)\sum_{n=1}^{N-m-1}b_n^*b_{n+m+1}\exp\left(-j2\pi FT_0n\right), \tag{4.47}$$

где $\tau=\pm(mT_0+\delta)$, - полная задержка сигнала относительно опорных сигналов оптимального приемника; $m=0,1,...,N-1$ - номер дискретного сдвига по задержке, кратного T_0; δ – задержка сигнала, составляющая доли дискрета, $0\le\delta<T_0$; F – сдвиг частоты сигнала относительно несущей опорных сигналов оптимального приемника, $-\infty<F<\infty$; $\rho'(\delta,F)$ - ФН дискрета ФКМ-импульса, описываемая выражениями:

$$\rho'(\delta,F)=\frac{\sin\left(\pi FT_0\left(1-|\delta|/T_0\right)\right)}{\pi FT_0};\ \rho'(T_0-\delta,F)=\frac{\sin\left(\pi FT_0\left(1-|T_0-\delta|/T_0\right)\right)}{\pi FT_0}. \tag{4.48}$$

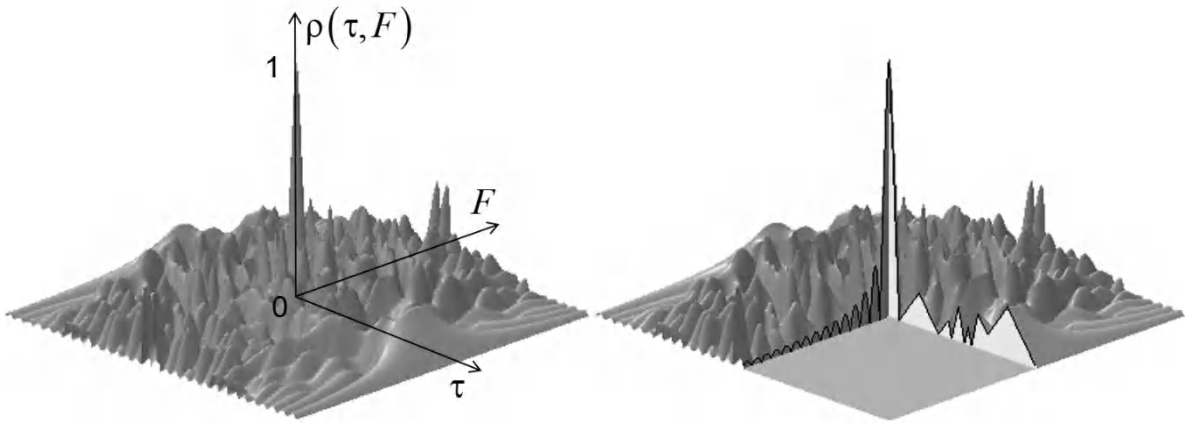


Рис. 4.23. ФН ФКМ-импульса, кодированного МП с периодом $N_{\text{М}}=15$

Выражение (4.47) для расчета ФН ФКМ-сигнала можно существенно упростить с учетом реальных значений входящих в него величин. Во многих случаях, представляющих практический интерес, произведение $FT_0 \ll 1$ (например, длительность дискрета T_0 МП, используемых в радиолокаторах дистанционного зондирования Земли, составляет 0.4 мкс, а максимальное значение учитываемого доплеровского смещения частоты F равно 250 кГц [2, 4]), и синусы в выражениях (4.48) можно заменить их аргументами. Тогда выражения (4.48) будут иметь вид:

$$\rho'(\delta, F) = 1 - |\delta|/T_0;\ \rho'(T_0 - \delta, F) = |\delta|/T_0,\ |\delta| \le T_0. \tag{4.49}$$

Функции (4.49) определяют треугольные скаты локальных максимумов ФН ФКМ-сигнала, от которых для анализа ФН можно отказаться, особенно при больших значениях базы зондирующего сигнала. В этом случае $\delta = 0$ и ФН (4.47) будет иметь вид

$$\dot{\rho}(\tau, F) = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N-m} b_n^* b_{n+m} \exp\left(-j2\pi F T_0 (n-1)\right), \tag{4.50}$$

где $\tau = mT_0,\ m = 0, \pm 1, ..., \pm(N-1)$.

Из (4.50) следует, что ФН ФКМ-сигнала есть ВКФ опорной кодовой последовательности $\{b_n\}$ с последовательностью $\left\{b_n \exp\left(-j2\pi F T_0 (n-1)\right)\right\}$, рассогласованной по частоте относительно опорной, т.е. определяется только самой кодовой последовательностью. Поэтому, далее ФН ФКМ-сигнала, кодированного МП или другой кодовой последовательностью, и его сечения будем называть просто ФН (АКФ, ЧКФ) МП.

Из формулы (4.50) можно получить выражения для главных сечений ФН ФКМ-сигнала в плоскостях $F=0$ и $\tau=0$. При $F=0$ получим выражение для АКФ КО ФКМ-импульса

$$\dot{\rho}(mT_0)=\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N-m}b_n^*b_{n+m}, \tag{4.51}$$

которое совпадает с выражением (4.37) для нормированной АКФ последовательности $\{b_n\}_1^N$ (для бинарной последовательности знак комплексного сопряжения «*» отсутствует и $\dot{\rho}(mT_0)$ является действительной функцией).

При $\tau=mT_0=0\Rightarrow m=0$ из (4.50) получим выражение для ЧКФ $\left(b_n^*b_{n+m}=1\right)$

$$\dot{\rho}(0,F)=\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}\exp\left(-j2\pi FT_0(n-1)\right),$$

где сумма представляет собой сумму N членов геометрической прогрессии с первым членом равным единице и знаменателем равным $\exp(-j2\pi FT_0)$. ЧКФ, таким образом, будет равна

$$\dot{\rho}(0,F)=\frac{1}{N}\frac{\exp(-j2\pi FT_0N)-1}{\exp(-j2\pi FT_0)-1}=$$

$$=\frac{1}{N}\frac{\exp(-j\pi FT_0N)\left[\exp(-j\pi FT_0N)-\exp(j\pi FT_0N)\right]}{\exp(-j\pi FT_0)\left[\exp(-j\pi FT_0)-\exp(j\pi FT_0)\right]}.$$

Так как по формуле Эйлера $\left[\exp(j\alpha)-\exp(-j\alpha)\right]/(2j)=\sin\alpha$, то выражение для ЧКФ ФКМ-импульса имеет вид

$$\dot{\rho}(F)=\frac{\sin(\pi FT_0N)}{N\sin(\pi FT_0)}\exp\left(-j\pi FT_0(N-1)\right). \tag{4.52}$$

Анализируемый доплеровский диапазон частот $F\ll\Delta f_c=1/T_0$, поэтому $FT_0\ll1$ и $\sin(\pi FT_0)\simeq\pi FT_0$. Тогда модуль ЧКФ равен

$$\rho(F)=\left|\dot{\rho}(F)\right|\simeq\left|\sin c(F\tau_и)\right|. \tag{4.53}$$

На рис. 4.24 изображена АКФ КО ФКМ-импульса, манипулированного по фазе семиэлементным $(N=7)$ кодом Баркера, а на рис. 4.25 – сечения ФН $\rho(\tau,F)$ ФКМ-импульса, кодированного МП с периодом $N_{\text{М}}=15$. Топографическое сечение и ЧКФ ФКМ-импульса, манипулированного по фазе кодом Баркера будет иметь такой же вид, что и соответствующие сечения ФН МП.

Из (4.49) и (4.53) разрешающие способности по времени запаздывания и частоте Доплера будут равны соответственно:

$$1-|\delta|/T_0=0.5\Rightarrow|\delta|=T_0/2\Rightarrow\delta_{1,2}=\pm T_0/2\Rightarrow\Delta\tau=\Delta\delta=\delta_1-\delta_2=T_0;$$

$$\left|\frac{\sin(\pi F\tau_{\text{и}})}{\pi F\tau_{\text{и}}}\right|=0.5\Rightarrow|F|\approx\frac{0.6}{\tau_{\text{и}}}\Rightarrow F_{1,2}\approx\pm\frac{0.6}{\tau_{\text{и}}}\Rightarrow\Delta F=F_1-F_2\approx\frac{1.2}{\tau_{\text{и}}}$$

(считаем $\Delta F\simeq 1/\tau_{\text{и}}$).

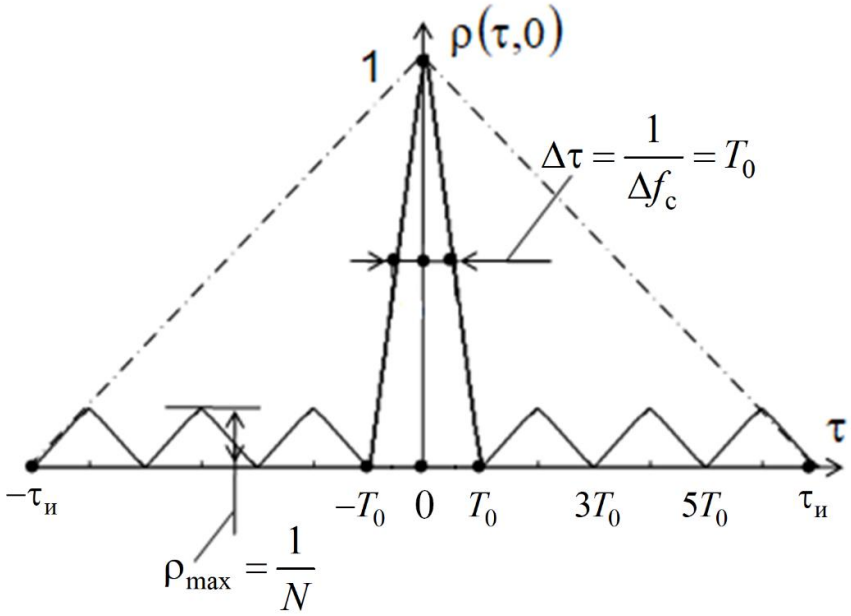


Рис. 4.24. АКФ КО ФКМ-импульса, манипулированного по фазе кодом Баркера при $N=7$

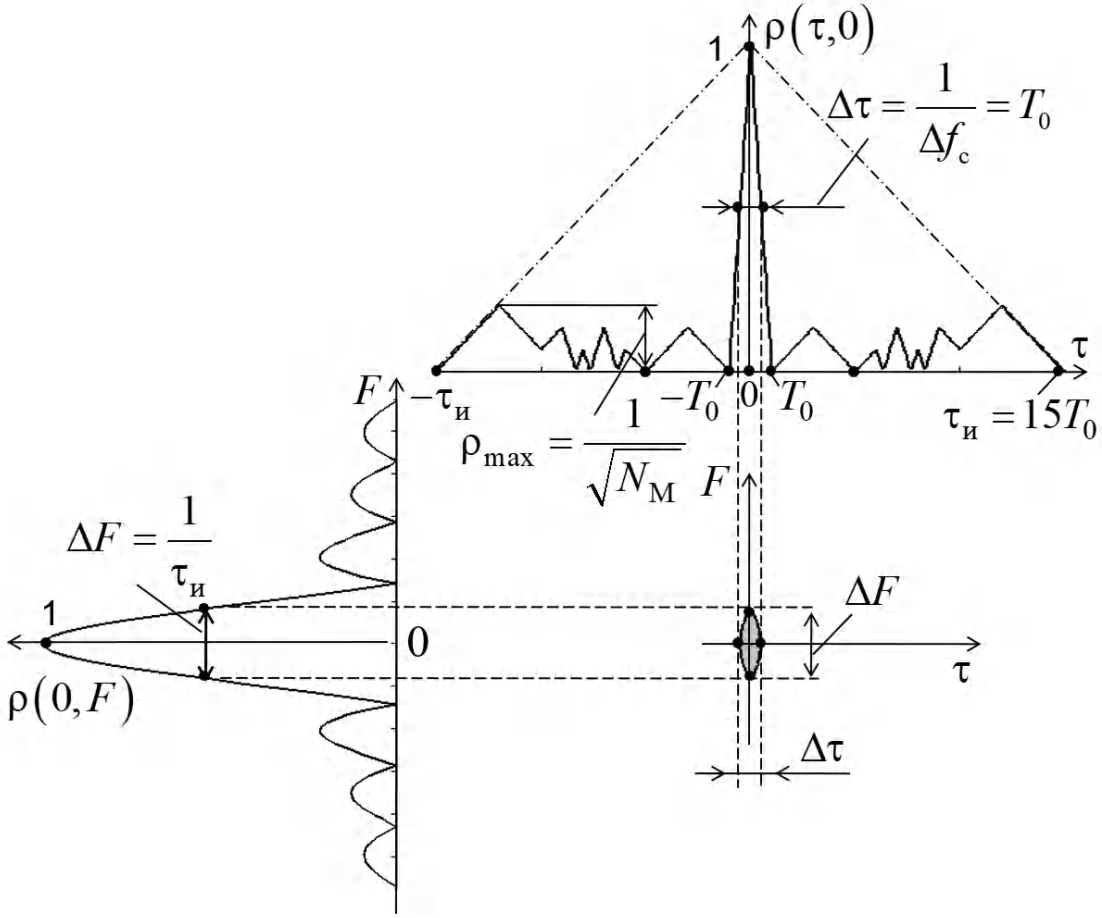


Рис. 4.25. Сечения ФН МП с периодом $N_{\text{М}} = 15$

Следовательно, разрешающие способности по дальности и радиальной скорости для ФКМ-импульса соответственно равны:

$$\Delta r = c/2\,\Delta\tau = cT_0/2 = c\tau_{\text{и}}/(2N);$$

$$\Delta V_r = \lambda/2\,\Delta F \simeq \lambda/(2\tau_{\text{и}}).$$

Основные параметры АКФ минимаксных бинарных МП для разных значений базы $B = \Delta f_c \tau_и = N_M$ приведены в табл. 4.5, где:

$$\rho_{max} = \max_{1 \le |m| \le N_M - 1} \left\{ \left| \dot{\rho}(m) \right| \right\} - \tag{4.54}$$

относительный уровень МБЛ АКФ МП, где $\dot{\rho}(m)$ – нормированная апериодическая АКФ МП (4.37);

$$\rho_{rms} = \sqrt{\frac{1}{N_M - 1} \sum_{|m|=1}^{N_M - 1} \rho^2(m)} - \tag{4.55}$$

относительный СКУ БЛ АКФ МП; $\rho(m) = \left| \dot{\rho}(m) \right|$ - модуль АКФ;

$$\rho_{int} = (N_M - 1)\rho_{rms}^2 = \sum_{|m|=1}^{N_M - 1} \rho^2(m) - \tag{4.56}$$

интегральный относительный уровень мощности БЛ АКФ МП на длительности ФКМ-импульса (уровень одностороннего интегрального корреляционного шума).

Таблица 4.5.

Параметры АКФ минимаксных бинарных МП

N_M	**63**	**127**	**255**	**511**	**1023**	**2047**
ρ_{max}, дБ	-20.4	-23.0	-25.2	-27.3	-30.1	-32.1
ρ_{rms}, дБ	-25.0	-27.8	-30.9	-33.5	-36.6	-39.1
ρ_{int}, дБ	-9.8	-9.6	-9.2	-9.1	-9.3	-9.0

Сравнение данных табл. 4.1 и 4.5 показывает, что если не считать МБЛ, то одиночные МП проигрывают ЛЧМ-сигналам по уровням БЛ АКФ. Корреляционный шум ФКМ-сигнала на уровне до - 30 дБ велик во всем диапазоне задержек, в то время как корреляционный шум ЛЧМ-сигнала сосредоточен в довольно узкой зоне вблизи основного лепестка.

Когерентная пачка ФКМ -импульсов

Как было отмечено выше, РЛС различного назначения в большинстве своих режимах работы используют пачки когерентных сигналов, обрабатываемых совместно на интервалах когерентного накопления. Для улучшения параметров суммарных корреляционных характеристик пачки ФКМ-импульсов необходимо для кодирования использовать ансамбль МП с разными характеристическими полиномами и/или циклическими сдвигами. В общем случае КО пачки из M ФКМ-импульсов, кодированных ансамблем бинарных МП с разными номерами характеристических полиномов и разными циклическими сдвигами, длительностью $\tau_{\text{п}} = \tau_{\text{и}}\left[Q\left(M-1\right)+1\right]$ можно записать в следующем виде

$$\dot{u}(t) = \sum_{\xi=1}^{M}\sum_{n=1}^{N_{\text{M}}} b_{\langle \xi-1\rangle_P+1,\,\langle n+\Delta-1\rangle_{N_{\text{M}}}+1}\, S_0\left(t-\left(n-1\right)T_0-\left(\xi-1\right)T_{\text{п}}\right), \tag{4.57}$$

где $b_{\xi',\,n'} = \exp\left(j\pi\tilde{b}_{\xi',\,n'}\right)$ - элемент бинарной МП $\left\{b_{n'}\right\}_1^{N_{\text{M}}}$ с ξ'-ым номером характеристического полинома $f_{\xi'}\left(x\right)$, $\xi' = 1, 2, ..., P$, P – число различных МП с периодом N_{M}, рассчитанное по формуле (4.39); $\tilde{b}_{\xi',\,n'} = 0, 1$ - элемент двоичной МП, входящей в состав матрицы $\tilde{\mathbf{B}}_{P,\,N_{\text{M}}} = \left\|\tilde{b}_{\xi',\,n'}\right\|_{\xi',\,n'=1}^{P,N_{\text{M}}}$ различных МП с периодом N_{M}; $\xi' = \left\langle \xi-1\right\rangle_P + 1$, где $\xi = 1, 2, ..., M$ - номер ФКМ-импульса; $n' = \left\langle n+\Delta-1\right\rangle_{N_{\text{M}}} + 1$, где $n = 1, 2, ..., N_{\text{M}}$ - номер дискрета, а $\Delta = \left(\xi-1\right)\lceil N_{\text{M}}/M\rceil$ - величина циклического сдвига ξ-го импульса относительно первого ФКМ-импульса ($\lceil x\rceil$ - ближайшее целое число большее x).

Для оценки уровня подавления рекуррентных помех, как и в случае с ЛЧМ-сигналом, используется взаимнокорреляционная функция, которая рассматривается только применительно к смежным парам ФКМ-импульсов когерентной пачки. Нормированная ВКФ КО смежных ξ-го и $\xi+1$-го, $\xi=1,2,...,M-1,$ ФКМ-импульсов пачки, кодированных МП со смежными номерами характеристических полиномов рассчитывается по формуле

$$\dot{\rho}_{\xi,\,\xi+1}(m)=\frac{1}{N_{\mathrm{M}}}\sum_{n=1}^{N_{\mathrm{M}}-m} b^{*}_{\langle\xi-1\rangle_P+1,\,n} b_{\langle\xi\rangle_P+1,\,n+m},$$
$$m=0,\pm1,...,\pm\left(N_{\mathrm{M}}-1\right),\ \xi=1,2,...,M-1. \tag{4.58}$$

Параметры ВКФ бинарных МП со смежными номерами характеристических полиномов приведены в табл. 4.6, где

$$\rho_{ij\ \max}=\max_{|m|\le N_{\mathrm{M}}-1}\left\{\left|\dot{\rho}_{\xi,\xi+1}(m)\right|\right\}- \tag{4.59}$$

относительный уровень максимального лепестка ВКФ МП;

$$\rho_{ij\ \mathrm{rms}}=\sqrt{\frac{1}{2N_{\mathrm{M}}-1}\sum_{m=-N_{\mathrm{M}}+1}^{N_{\mathrm{M}}-1}\rho^{2}_{\xi,\xi+1}(m)}- \tag{4.60}$$

относительный СКУ лепестков ВКФ МП; $\rho_{\xi,\xi+1}(m)=\left|\dot{\rho}_{\xi,\xi+1}(m)\right|$ - модуль ВКФ;

$$\rho_{ij\ \mathrm{int}}=\frac{1}{2}\left(2N_{\mathrm{M}}-1\right)\rho^{2}_{ij\ \mathrm{rms}}=\frac{1}{2}\sum_{m=-N_{\mathrm{M}}+1}^{N_{\mathrm{M}}-1}\rho^{2}_{\xi,\xi+1}(m)- \tag{4.61}$$

относительный уровень одностороннего интегрального корреляционного шума ВКФ МП.

Таблица 4.6.

Параметры ВКФ смежных бинарных МП пачки импульсов
(усреднено по ансамблю характеристических полиномов [2])

N_M	63	127	255	511	1023	2047
$\rho_{ij\ max}$, дБ	-9	-12	-12	-18	-18	-18
$\rho_{ij\ rms}$, дБ	-21	-24	-27	-28	-33	-36
$\rho_{ij\ int}$, дБ	-2	-2	-2	-3	-3	-3

Сравнение данных табл. 4.2 и 4.6 показывает, что параметры ВКФ одиночных пар МП с разными номерами характеристических полиномов проигрывают ВКФ одиночных пар квазиортогональных ЛЧМ-сигналов по уровню МБЛ ВКФ и по уровню интегрального корреляционного шума.

На интервале когерентного накопления эхо-сигналов анализируются суммарные корреляционные характеристики ансамбля сигналов. АКФ КО пачки (4.57) из M ФКМ-импульсов, кодированных ансамблем МП (далее АКФ пачки МП) с разными номерами характеристических полиномов и разными циклическими сдвигами, при $|\tau| < \tau_и = T_0 N_M$ есть *суммарная АКФ ансамбля МП*, которая равна сумме из M АКФ МП, входящих в пачку

$$\dot{\rho}^{\Sigma}(m) = \frac{1}{M}\sum_{\xi=1}^{M}\dot{\rho}_{\xi}(m), \tag{4.62}$$

где $\dot{\rho}_{\xi}(m)$, $\xi = 1,2,...,M$, - АКФ ξ-ой МП пачки (4.37).

АКФ пачки МП при $\tau_и(Q-1) \le |\tau| < \tau_и(Q+1)$ есть *суммарная ВКФ смежных МП ансамбля*, которая равна сумме всех $(M-1)$ ВКФ пар смежных МП, входящих в пачку:

$$\dot{\rho}_{ij}^{\Sigma}(m) = \frac{1}{M}\sum_{\xi=1}^{M-1}\dot{\rho}_{\xi,\xi+1}(m), \tag{4.63}$$

где $\dot{\rho}_{\xi,\xi+1}(m)$, $\xi = 1,2,...,M-1$, - ВКФ смежных ξ-ой и $\xi+1$-ой МП (4.58).

На интервале когерентного накопления эхо-сигналов качество РЛИ точечных целей и протяженных отражающих поверхностей характеризуют соответственно относительный уровень максимального БЛ $\rho^{\Sigma}_{\max}$ и относительный уровень одностороннего интегрального корреляционного шума $\rho^{\Sigma}_{\text{int}}$ суммарной АКФ ансамбля сигналов, а степень подавления рекуррентных помех от точечных и протяженных целей - относительный уровень максимального лепестка $\rho^{\Sigma}_{ij\,\max}$ и относительный уровень одностороннего интегрального корреляционного шума $\rho^{\Sigma}_{ij\,\text{int}}$ суммарной ВКФ, которые рассчитываются по (4.54), (4.56) и (4.59), (4.61) для суммарной АКФ (4.62) и суммарной ВКФ (4.63) соответственно.

На рис. 4.26 изображена АКФ $\rho_{\text{п}}(\tau)$ пачки (4.57) из четырех бинарных МП со скважностью $Q=2,$ характеристическим полиномом первой МП $f_1(x)=x^7+x+1$ и начальной комбинацией $\{1,1,1,1,1,1,1\}$. Длительность пачки МП в относительных единицах равна базе пачки $B_{\text{п}}=\tau_{\text{п}}/T_0=N_{\text{М}}\left[Q(M-1)+1\right]=127\cdot\left[2\cdot 3+1\right]=889.$

Суммарная АКФ ансамбля МП, изображенная на рис. 4.26 при $\tau/T_0<N_{\text{М}}=127,,$ имеет следующие параметры: $\rho^{\Sigma}_{\max}=-25.2$ дБ, относительный СКУ БЛ суммарной АКФ $\rho^{\Sigma}_{\text{rms}}=-32.6$ дБ и $\rho^{\Sigma}_{\text{int}}=-13.3$ дБ.

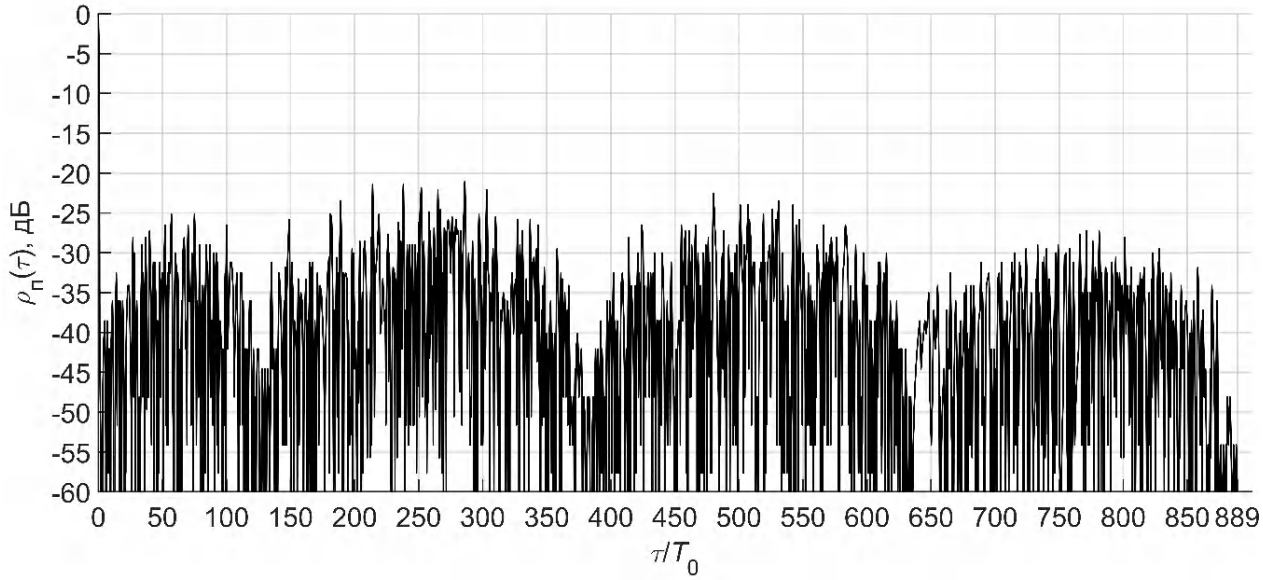


Рис. 4.26. АКФ пачки из 4-х МП с $Q=2$ и $N_{\text{М}}=127$

Суммарная ВКФ смежных МП ансамбля, изображенная на рис. 4.26 при $127 \le \tau/T_0 \le 381$, имеет следующие параметры: $\rho^{\Sigma}_{ij\,\max} = -21.1$ дБ, относительный СКУ лепестков суммарной ВКФ $\rho^{\Sigma}_{ij\,\mathrm{rms}} = -29.5$ дБ и $\rho^{\Sigma}_{ij\,\mathrm{int}} = -10.9$ дБ. Также из рис. 4.26 видно, что в АКФ пачки МП с разными номерами характеристических полиномов и разными циклическими сдвигами, в отличие от пачки квазиортогональных ЛЧМ-импульсов, отсутствует неоднозначность по дальности вдоль всей временной оси τ.

Смысл использования в пачке ансамбля МП с разными номерами характеристических полиномов состоит в том, что БЛ АКФ отдельных МП, сформированных на основе различных полиномов, являются статистически независимыми и при сложении АКФ отдельных МП ансамбля с различными полиномами боковые лепестки суммарной АКФ статистически усредняются. Вследствие этого БЛ суммарной АКФ ансамбля МП будут меньше, чем у АКФ отдельных МП, входящих в пачку. Снижение уровня БЛ наблюдается только в пределах одного блока МП, использующего весь имеющийся набор полиномов с разными номерами. Включение в ансамбль дополнительных блоков с тем же набором полиномов и с теми же начальными комбинациями МП не дает дополнительного эффекта уменьшения БЛ суммарной АКФ [2]. Для дальнейшего уменьшения уровня БЛ суммарной АКФ при добавлении новых блоков необходимо в этих блоках изменять начальные комбинации МП, т.е. от импульса к импульсу пачки добавлять циклический сдвиг МП.

Ансамбль МП с одинаковыми номерами характеристических полиномов и начальными комбинациями далее будем называть *ансамблем МП с постоянными параметрами*. Ансамбль МП с различными номерами характеристических полиномов, но одинаковыми начальными комбинациями будем называть *составным ансамблем МП*. Ансамбль МП с одним и тем же номером характеристического полинома, но разными циклическими сдвигами будем называть *циклическим ансамблем МП*. Если число МП в таком ансамбле равно периоду МП, т.е. $M = N_{\mathrm{M}}$, то ансамбль будем называть *полным циклическим ансамблем МП*, так как он содержит МП со всеми возможными сдвигами относительно начальной комбинации первой МП.

Суммарная ненормированная АКФ полного циклического ансамбля из $N_{\text{М}}$ МП длиной в один период равна

$$\dot{\Psi}^{\Sigma}(m)=\sum_{\xi=1}^{N_{\text{М}}}\dot{\Psi}_{\xi}(m),\ m=0,\pm1,...,\pm(N_{\text{М}}-1), \tag{4.64}$$

где $\dot{\Psi}_{\xi}(m)$ - ненормированная АКФ ξ-ой МП, циклически сдвинутой на $(\xi-1)$ элементов относительно первой МП. Расписав выражение для АКФ каждой из $N_{\text{М}}$ циклически сдвинутых МП и просуммировав их, согласно (4.64) получим, что

$$\dot{\Psi}^{\Sigma}(m)=(N_{\text{М}}-|m|)\left(\dot{\Psi}(m)+\dot{\Psi}(N_{\text{М}}-m)\right), \tag{4.65}$$

где $\dot{\Psi}(m)=\sum_{n=1}^{N_{\text{М}}-m}b_n^{*}b_{n+m}$ - апериодическая АКФ текущего участка МП длиной в один период; $\dot{\Psi}(N_{\text{М}}-m)=\sum_{n=1}^{m}b_n^{*}b_{n+N_{\text{М}}-m}$ - - апериодическая АКФ смежного справа участка МП. Известно [5], что сумма в (4.65) определяет периодическую АКФ МП с периодом $N_{\text{М}}$, т.е. $\dot{\Psi}(m)+\dot{\Psi}(N_{\text{М}}-m)=\dot{\Psi}_{\text{р}}(m)$, где

$$\dot{\Psi}_{\text{р}}(m)=\sum_{n=1}^{N_{\text{М}}}b_n^{*}b_{n+m}\ \text{ при }\ m=0,\pm1,...,\pm(N_{\text{М}}-1).$$

Также известно, что для МП $\dot{\Psi}_{\text{р}}(m)=-1$ при $m=\pm1,\pm2,...,\pm(N_{\text{М}}-1)$. Таким образом, из (4.65) получим, что

$$\dot{\Psi}^{\Sigma}(m)=(N_{\text{М}}-|m|)\dot{\Psi}_{\text{р}}(m)=-N_{\text{М}}+|m|\ \text{ при }\ m=\pm1,\pm2,...,\pm(N_{\text{М}}-1),$$

откуда нормированная суммарная АКФ полного циклического ансамбля МП равна

$$\dot{\rho}^{\Sigma}(m)=-\frac{1}{N_{\text{М}}}+\frac{|m|}{N_{\text{М}}^{2}},\ |m|=1,2,...,N_{\text{М}}-1. \tag{4.66}$$

Из (4.66) следует, что относительный уровень МБЛ суммарной АКФ полного циклического ансамбля МП $\rho^{\Sigma}_{\max} = \left|\dot{\rho}^{\Sigma}(1)\right| = \left|-1/N_{\text{М}} + 1/N_{\text{М}}^2\right| \simeq 1/N_{\text{М}}$ и уменьшается по линейному закону до уровня минимального БЛ $\rho^{\Sigma}_{\min} = \left|\dot{\rho}^{\Sigma}(N_{\text{М}} - 1)\right| = 1/N_{\text{М}}^2$. Подставив (4.66) в формулы (4.55) и (4.56) определим относительный СКУ и односторонний интегральный относительный уровень мощности БЛ суммарной АКФ полного циклического ансамбля МП соответственно:

$$\rho^{\Sigma}_{\text{rms}} = \sqrt{(2N_{\text{М}} - 1)/(6N_{\text{М}}^3)}; \tag{4.67}$$

$$\rho^{\Sigma}_{\text{int}} = (N_{\text{М}} - 1)(2N_{\text{М}} - 1)/(6N_{\text{М}}^3). \tag{4.68}$$

Полные циклические ансамбли МП при больших значениях базы могут не укладываться в заданный размер когерентной пачки зондирующих импульсов. В этом случае используется «прореженный» ансамбль, в котором равномерные циклические сдвиги МП осуществляются не на один, а на большее количество элементов МП, а именно на $\lceil N_{\text{М}}/M \rceil$ (см. выражение (4.57)).

В табл. 4.7 приведены параметры суммарных АКФ ансамблей из четырех бинарных МП для разных значений базы МП $N_{\text{М}}$. Для расчета параметров, приведенных в табл. 4.7, использовались начальные комбинации со всеми единицами и следующие характеристические полиномы: $f_1(x) = x^6 + x + 1$, $f_1(x) = x^7 + x + 1$, $f_1(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x^2 + 1$, $f_1(x) = x^9 + x^4 + 1$, $f_1(x) = x^{10} + x^3 + 1$, $f_1(x) = x^{11} + x^2 + 1$. Для составных ансамблей из четырех МП данные полиномы использовались для формирования первых МП. Для формирования второй, третьей и четвертой МП ансамбля использовались полиномы с соответствующими номерами. Для циклических ансамблей из четырех МП начальные комбинации со всеми единицами использовались для формирования первых МП. Остальные МП ансамбля формировались с циклическим сдвигом $(\xi - 1)\lceil N_{\text{М}}/4 \rceil$ относительно первой МП, где ξ – номер МП в ансамбле.

Таблица 4.7.

Параметры суммарных АКФ ансамблей из 4-х бинарных МП

N_M	**63**	**127**	**255**	**511**	**1023**	**2047**
Ансамбль с постоянными параметрами						
ρ^{Σ}_{max}, дБ	-20.4	-23.0	-25.2	-26.9	-28.4	-32.1
ρ^{Σ}_{rms}, дБ	-25.0	-27.8	-30.7	-33.0	-35.9	-39.0
ρ^{Σ}_{int}, дБ	-9.8	-9.6	-9.5	-9.0	-8.8	-8.7
Составной ансамбль						
ρ^{Σ}_{max}, дБ	-20.4	-24.0	-28.6	-30.6	-32.6	-36.0
ρ^{Σ}_{rms}, дБ	-30.3	-30.9	-36.5	-37.8	-42.0	-44.9
ρ^{Σ}_{int}, дБ	-13.6	-12.2	-14.6	-12.8	-14.3	-14.4
Циклический ансамбль						
ρ^{Σ}_{max}, дБ	-30.0	-32.5	-34.2	-38.6	-39.8	-43.9
ρ^{Σ}_{rms}, дБ	-36.5	-39.7	-42.3	-45.4	-48.2	-51.3
ρ^{Σ}_{int}, дБ	-19.9	-19.9	-19.6	-20.3	-20.3	-20.8

Из табл. 4.7 следует, что если сравнивать между собой параметры суммарных АКФ различных типов ансамблей МП, то циклический ансамбль МП превосходит остальные типы ансамблей по всем уровням БЛ суммарных АКФ.

В табл. 4.8 приведены параметры суммарных ВКФ смежных МП ансамблей из четырех бинарных МП для разных значений базы МП N_M. Для расчета параметров, приведенных в табл. 4.8, использовались те же исходные данные, что и для расчета параметров суммарных АКФ табл. 4.7.

Таким образом, анализируя полученные результаты по параметрам корреляционных характеристик пачки МП можно сделать следующие выводы:

- на уровень БЛ суммарной АКФ МП решающее влияние оказывает наличие и величина циклического сдвига $\lceil N_{\text{M}}/M \rceil$ между МП пачки (наилучшие результаты достигаются при $M \geq N_{\text{M}}$), а на уровень БЛ суммарной ВКФ МП – число используемых различных характеристических полиномов P;

- суммарные АКФ составных циклических ансамблей МП превосходят суммарные АКФ ансамблей квазиортогональных ЛЧМ-импульсов по всем уровням БЛ (табл. 4.1 и 4.7), что позволяет использовать ансамбли МП для улучшения качества РЛИ как точечных целей (выигрыш по $\rho^{\Sigma}_{\text{max}}$), так и протяженных объектов (выигрыш по $\rho^{\Sigma}_{\text{int}}$);

- суммарные ВКФ составных циклических ансамблей МП превосходят суммарные ВКФ ансамблей квазиортогональных ЛЧМ-импульсов по уровню интегрального корреляционного шума (табл. 4.2 и 4.8); составные циклические ансамбли МП с большой базой обеспечивают подавление рекуррентных помех от протяженных отражающих поверхностей.

Таблица 4.8.

Параметры суммарных ВКФ смежных бинарных МП ансамблей из 4-х МП

N_{M}	**63**	**127**	**255**	**511**	**1023**	**2047**
Одиночная пара						
$\rho_{ij\ \text{max}}$, дБ	-10.9	-14.5	-15.3	-19.5	-21.4	-22.8
$\rho_{ij\ \text{rms}}$, дБ	-19.1	-21.7	-25.5	-28.4	-31.2	-34.3
$\rho_{ij\ \text{int}}$, дБ	-3.2	-3.5	-4.1	-3.9	-3.7	-3.7
Составной ансамбль						
$\rho^{\Sigma}_{ij\ \text{max}}$, дБ	-19.7	-21.4	-20.4	-25.9	-26.6	-30.2
$\rho^{\Sigma}_{ij\ \text{rms}}$, дБ	-27.0	-29.9	-32.6	-35.5	-38.5	-41.6
$\rho^{\Sigma}_{ij\ \text{int}}$, дБ	-11.3	-12.2	-11.3	-11.2	-10.9	-10.8

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Варакин Л.Е. Теория сложных сигналов / Л.Е. Варакин. – Москва: Сов. радио, 1970. – 376 с.
2. Новые технологии дистанционного зондирования Земли из космоса / В.В. Груздов, Ю.В. Колковский, А.В. Криштопов, А.И. Кудря. – Москва: Техносфера, 2018. – 482 с.
3. Захаров А.И. Спутниковый мониторинг Земли: радиолокационное зондирование поверхности / А.И. Захаров, О.И. Яковлев, В.М. Смирнов. – Изд. 3-е. – Москва: ЛЕНАНД, 2015. – 248 с.
4. Радиолокационные системы землеобзора космического базирования / В.С. Верба, Л.Б. Неронский, И.Г. Осипов, В.Э. Турук; под ред. д.т.н., проф. В.С. Вербы. – Москва: Радиотехника, 2010. – 680 с.
5. Свердлик М.Б. Оптимальные дискретные сигналы / М.Б. Свердлик. – Москва: Советское радио, 1975. – 200 с.